

RAÚL ALBERTO RIVERA BOULLOSA

Un mecanismo monetario del ciclo económico

Versión de circulación, septiembre de 2026

Facultad de Economía
Universidad Nacional Autónoma de México

RB · Ensayos 2026 · 07

Resumen

Consideraremos una economía en la que la inversión planeada depende del nivel de actividad y de la tasa de interés, mientras que esta última varía de acuerdo con la situación del mercado monetario. Si la inversión planeada excede al ahorro correspondiente al ingreso corriente, el producto aumenta; si queda por debajo, disminuye. La expansión eleva la demanda de dinero y, una vez sobrepasado cierto nivel de actividad, provoca un aumento de la tasa de interés. Ese aumento reduce inequívocamente la inversión por unidad de producto y termina llevando la propensión a invertir hasta la propensión al ahorro, momento en que el producto alcanza su máximo. Durante la contracción ocurre el proceso inverso. Bajo las hipótesis adoptadas, el sistema resultante es del tipo Lotka–Volterra y sus trayectorias positivas, salvo el punto estacionario, son periódicas. La construcción demuestra una propiedad del cierre adoptado; no identifica por sí sola un mecanismo causal de los ciclos observados.

Palabras clave: ciclo económico; inversión; ahorro; dinero; tasa de interés; Lotka–Volterra.

I

Antes de tratar el problema del ciclo propiamente dicho, simplificaremos considerablemente nuestro argumento.

Supongamos que el ahorro S es una proporción constante del ingreso o producto Y :

$$S = sY,$$

donde $s > 0$ representa la propensión al ahorro. Ésta es una forma funcional supuesta y no una identidad contable.

Supongamos, por otra parte, que la inversión planeada I viene dada por

$$I = qY + Y(a - bi) = Y(q + a - bi),$$

donde i representa la tasa de interés. El parámetro q recoge la parte de la inversión asociada directamente al nivel de actividad; a representa un componente adicional de la propensión a invertir; y $b > 0$ mide su sensibilidad a la tasa de interés. Para un nivel dado de producto,

$$\frac{\partial I}{\partial i} = -bY < 0.$$

Esta derivada parcial no implica, sin embargo, que la inversión total deba disminuir siempre que la tasa de interés aumente a lo largo de una trayectoria, pues el producto puede estar variando al mismo tiempo. Lo que sí disminuye inequívocamente con i , a producto dado y también como relación funcional, es la inversión por unidad de producto:

$$\frac{I}{Y} = q + a - bi, \quad \frac{I - S}{Y} = q + a - s - bi.$$

La igualdad entre inversión planeada y ahorro exige $Y(q + a - bi) = sY$. Para un producto positivo, $Y > 0$, resulta

$$i^* = \frac{q + a - s}{b}.$$

Supondremos desde ahora $q + a > s$, de modo que i^* sea positivo. Esta condición se declara antes de narrar el ciclo porque la construcción posterior presupone un punto estacionario positivo.

Hay aquí una precisión contable importante. En una economía cerrada sin Estado, la inversión realizada —incluida la variación no planeada de existencias— y

el ahorro realizado coinciden ex post. Por ello, I designará inversión planeada y $S = sY$ el ahorro correspondiente al ingreso corriente. La diferencia $I - S$ representa un desequilibrio de gasto: cuando la demanda planeada excede al producto, las existencias no planeadas disminuyen; cuando queda por debajo, aumentan. La regla de ajuste que introduciremos resume la respuesta del producto a ese desequilibrio, sin convertir $I = S$ en una causalidad contable.

Supongamos, entonces, que el producto aumenta cuando la inversión planeada excede al ahorro y disminuye cuando ocurre lo contrario:

$$\dot{Y} = \eta(I - S), \quad \eta > 0,$$

donde $\dot{Y}$ representa la variación del producto en el tiempo y η mide la rapidez del ajuste. Esta ecuación es una hipótesis dinámica añadida a la construcción; no se deduce de la igualdad contable entre ahorro e inversión realizados.¹

Sustituyendo las funciones anteriores obtenemos

$$\dot{Y} = \eta Y(q + a - s - bi).$$

Se sigue que $i < i^*$ implica $I > S$ y $\dot{Y} > 0$; $i > i^*$ implica $I < S$ y $\dot{Y} < 0$; y $i = i^*$ implica $I = S$ y $\dot{Y} = 0$. Hasta aquí hemos determinado una condición y una regla de movimiento. Para explicar la reversión debemos introducir el movimiento de la tasa de interés.

II

Supongamos que la demanda de dinero L viene dada por

$$L = \lambda + kY, \quad k > 0,$$

donde λ representa el componente que no depende del producto y k mide cuánto aumenta la demanda monetaria cuando aumenta Y . La oferta o cantidad de dinero M será tomada como dada:

$$M = M_0.$$

La igualdad entre demanda y oferta de dinero tiene lugar cuando $\lambda + kY = M_0$. Por tanto,

$$Y^* = \frac{M_0 - \lambda}{k}.$$

¹El ajuste del producto mediante una diferencia entre gasto planeado y ahorro pertenece a una tradición macrodinámica que remite a Kaldor y a posteriores reconstrucciones dinámicas de su teoría del ciclo.

Supondremos $M_0 > \lambda$, de modo que Y^* sea positivo. Así, $Y < Y^*$ implica $L < M$, mientras que $Y > Y^*$ implica $L > M$. Nuevamente hemos obtenido una condición, no un movimiento.

Supongamos además que un exceso de demanda de dinero eleva proporcionalmente la tasa de interés y un exceso de oferta la reduce:

$$\frac{\dot{i}}{i} = \phi(L - M), \quad \phi > 0,$$

donde $\dot{i}$ representa la variación de la tasa de interés y ϕ la rapidez del ajuste. Equivalentemente,

$$\dot{i} = \phi i(\lambda + kY - M_0).$$

Por consiguiente, $Y < Y^*$ implica $\dot{i} < 0$; $Y > Y^*$ implica $\dot{i} > 0$; y $Y = Y^*$ implica $\dot{i} = 0$. Los dos procesos quedan enlazados porque el producto entra en la demanda de dinero y la tasa de interés entra en la pensión a invertir:

$$I - S \longrightarrow \dot{Y} \longrightarrow L - M \longrightarrow \dot{i} \longrightarrow (I - S)/Y.$$

Las intensidades de transmisión están dadas, respectivamente, por η , k , ϕ y $-b$.²

III

Supongamos inicialmente que $i < i^*$. La inversión planeada excede al ahorro y el producto aumenta. Ese aumento eleva la demanda de dinero. Mientras $Y < Y^*$, sin embargo, $L < M$ y la tasa de interés continúa disminuyendo. La expansión irá acompañada, en esta primera fase, por una tasa de interés descendente.

El producto alcanza finalmente Y^* . En este punto, $L = M$ e $\dot{i} = 0$: la tasa de interés alcanza su mínimo. Esto no detiene la expansión. Si i permanece por debajo de i^* , tenemos todavía $I > S$ y $\dot{Y} > 0$. El producto sobrepasa Y^* y la tasa de interés comienza entonces a elevarse.

El aumento de i reduce $I/Y = q + a - bi$ y, por tanto, reduce inequívocamente $(I - S)/Y$. No se sigue que la inversión total I disminuya durante toda esta fase, porque

$$\dot{I} = (q + a - bi)\dot{Y} - bY\dot{i},$$

²La introducción de procesos explícitos de ajuste en IS-LM tiene antecedentes en Chang y Smyth (1972), Torre (1977) y Schinasi (1982). Los resultados dependen del cierre: las condiciones $I = S$ y $L = M$ no determinan por sí mismas la dinámica.

y el efecto positivo de un producto creciente puede compensar temporalmente el efecto negativo del interés. Para la reversión no necesitamos decidir ese signo. Basta con que la propensión a invertir disminuya hasta la propensión al ahorro. Finalmente, $i = i^*$, de modo que $I/Y = S$, $I = S$ y $\dot{Y} = 0$. El producto alcanza su máximo.

La tasa de interés, sin embargo, continúa aumentando porque el producto permanece por encima de Y^* . En consecuencia, $i > i^*$, $I < S$ y $\dot{Y} < 0$. Comienza la contracción. La prosperidad ha creado, mediante el aumento del producto y de la demanda monetaria, las condiciones de su reversión.

IV

Durante la primera fase de la contracción, $i > i^*$ y $I < S$, por lo que el producto disminuye. Mientras permanezca por encima de Y^* , la demanda de dinero seguirá excediendo a su oferta y la tasa de interés continuará aumentando.

Cuando el producto alcanza Y^* , $L = M$ e $\dot{i} = 0$: la tasa de interés alcanza su máximo. El producto, sin embargo, continúa disminuyendo mientras $i > i^*$. Una vez que $Y < Y^*$, la tasa de interés comienza a descender.

La disminución de i eleva inequívocamente I/Y y $(I - S)/Y$. Tampoco aquí necesitamos afirmar que la inversión total aumenta desde el primer instante: su movimiento depende simultáneamente de $\dot{Y}$ e $\dot{i}$. Finalmente, $i = i^*$, de modo que $I = S$ y $\dot{Y} = 0$. El producto alcanza su mínimo. Como Y permanece todavía por debajo de Y^* , la tasa de interés continúa disminuyendo; aparece $i < i^*$, la inversión planeada vuelve a exceder al ahorro y comienza una nueva expansión.

V

Debe observarse que el máximo de la tasa de interés no coincide con el máximo del producto, ni sus mínimos coinciden entre sí. Cuando $L = M$, la tasa de interés deja momentáneamente de variar, pero el producto continúa moviéndose mientras $I \neq S$. Cuando $I = S$, el producto deja momentáneamente de variar, pero la tasa de interés continúa moviéndose mientras $L \neq M$.

$$Y_{\min} \longrightarrow i_{\min} \longrightarrow Y_{\max} \longrightarrow i_{\max} \longrightarrow Y_{\min}.$$

Las dos igualdades se cumplen simultáneamente únicamente cuando $Y = Y^*$ e $i = i^*$. Sólo entonces $\dot{Y} = \dot{i} = 0$. La igualdad entre inversión planeada y aho-

ro determina los extremos del producto; la igualdad entre demanda y oferta de dinero determina los extremos de la tasa de interés.

No se sigue de ello que la economía converja al punto en que ambas condiciones se cumplen simultáneamente. Tampoco se sigue que se aleje progresivamente de él. Bajo el cierre que examinaremos a continuación, las trayectorias son neutrales: no convergen ni divergen del centro.

VI

Introduzcamos cuatro abreviaturas:

$$A = \eta(q + a - s), \quad B = \eta b, \quad C = \phi(M_0 - \lambda), \quad D = \phi k.$$

Con $q + a > s$ y $M_0 > \lambda$, los cuatro parámetros son positivos. Las ecuaciones pueden escribirse

$$\dot{Y} = Y(A - Bi), \quad \dot{i} = i(-C + DY).$$

El punto estacionario positivo viene dado por

$$Y^* = \frac{C}{D} = \frac{M_0 - \lambda}{k}, \quad i^* = \frac{A}{B} = \frac{q + a - s}{b}.$$

Estas ecuaciones tienen la forma de un sistema Lotka–Volterra.³

Consideremos ahora la función

$$H(Y, i) = DY - C \ln Y + Bi - A \ln i.$$

Su variación a lo largo del tiempo es

$$\dot{H} = (DY - C)(A - Bi) + (Bi - A)(-C + DY) = 0.$$

Por tanto, $H(Y, i)$ permanece constante a lo largo de cada trayectoria. Para $A, B, C, D > 0$, la función tiene un único mínimo en (Y^*, i^*) y sus niveles regulares forman curvas cerradas alrededor de ese punto. Las trayectorias positivas, salvo el propio punto estacionario, son periódicas.

³Una representación Lotka–Volterra directamente en términos del producto y la tasa de interés aparece en Herbert y Bell (1997). El problema considerado aquí es más específico: derivar esa forma a partir de reglas declaradas de ajuste de los mercados de bienes y dinero.

No existe una amplitud única del ciclo ni una tendencia al amortiguamiento: cada condición inicial positiva pertenece a una curva distinta. Se trata de órbitas neutrales y no de un ciclo límite. Esta periodicidad es una propiedad demostrada del sistema bajo el cierre adoptado.

La positividad de Y e i no basta, sin embargo, para garantizar admisibilidad económica de toda órbita. Como $I = Y(q + a - bi)$, una trayectoria suficientemente amplia podría entrar en una región con $I < 0$. Hay dos interpretaciones posibles: leer I como inversión neta, que puede ser negativa, o restringir la atención a trayectorias que satisfacen

$$i \leq \frac{q + a}{b},$$

si se desea imponer inversión no negativa. Esta restricción no altera la demostración matemática de periodicidad; delimita qué parte de la familia de órbitas se considera económicamente admisible.

VII

Conviene separar ahora tres cosas: la forma matemática, el mecanismo económico y su eventual identificación empírica. La forma Lotka–Volterra permite demostrar periodicidad. El mecanismo de esta construcción consiste en dos reglas de ajuste enlazadas: el desequilibrio de gasto mueve el producto y el desequilibrio monetario mueve la tasa de interés. Ninguna de esas dos afirmaciones, por sí sola, establece que el mismo mecanismo produzca los ciclos observados.

La construcción puede recordar superficialmente una teoría austriaca del ciclo porque aparecen una tasa de interés descendente, expansión, aumento posterior de la tasa y contracción. Pero aquí no se supone divergencia entre tasa natural y monetaria, expansión crediticia ni modificación de la estructura temporal del capital. La semejanza de una secuencia observada no identifica el mecanismo que la produjo.

La comparación con Goodwin debe leerse del mismo modo. Compartimos una estructura diferencial conservativa de dos variables, no la teoría económica que Goodwin atribuye a sus variables. La forma matemática establece propiedades del movimiento; no determina su interpretación.

VIII

El argumento puede resumirse con precisión. La condición $I = S$ determina i^* ; la regla $\dot{Y} = \gamma(I - S)$ determina el movimiento del producto fuera de esa condición. La condición $L = M$ determina Y^* ; la regla $\dot{i}/i = \phi(L - M)$ determina el movimiento de la tasa de interés fuera de ella. El ciclo no se desprende de las dos condiciones de equilibrio, sino del cierre dinámico que las conecta.

Esto se ve al modificar una sola pieza. Si permitimos que la demanda de dinero disminuya con la tasa de interés,

$$L(Y, i) = \lambda + kY - bi, \quad b > 0,$$

la traza del jacobiano en el equilibrio pasa a ser negativa mientras su determinante permanece positivo; bajo las restantes hipótesis, el equilibrio es localmente asintóticamente estable. La neutralidad desaparece.

Si, en cambio, sustituimos la respuesta proporcional de la tasa de interés por una respuesta absoluta,

$$\dot{i} = \phi(L - M),$$

desaparece la forma Lotka–Volterra, aunque todavía puede construirse una integral primera. Forma Lotka–Volterra, conservación y periodicidad son propiedades distintas y deben verificarse por separado.

IX

La afinidad más general del argumento está con las teorías endógenas del ciclo: una fase produce transformaciones que preparan su propia reversión. En Kalecki, la inversión modifica simultáneamente la demanda presente y las condiciones futuras de acumulación. Aquí el mecanismo es mucho más estrecho: no introducimos beneficios, utilización de capacidad, stock de capital, retardos de inversión ni decisiones determinadas por beneficios pasados. La reversión pasa por el mercado monetario.

En ese sentido, el resultado es deliberadamente mínimo. De Hicks y Hansen conservamos las relaciones que determinan el punto de referencia; de la macrodinámica tomamos la necesidad de especificar qué ocurre fuera de esas relaciones; de los modelos conservativos, la posibilidad de movimiento periódico endógeno. Pero estas filiaciones no convierten el mecanismo en IS–LM estático, Goodwin, Kalecki o teoría austriaca. Cada comparación ilumina una dimensión distinta de la construcción.

X

¿Qué hemos demostrado y qué queda abierto? Bajo las hipótesis declaradas, si el producto responde al desequilibrio entre inversión planeada y ahorro corriente y la tasa de interés responde proporcionalmente al desequilibrio monetario, el sistema posee un punto estacionario positivo y una familia de órbitas periódicas neutrales. La expansión eleva el producto; ese aumento termina elevando la tasa de interés; el aumento de la tasa reduce la inversión por unidad de producto hasta invertir el signo del crecimiento. Durante la contracción ocurre el proceso simétrico.

No hemos demostrado que la inversión total disminuya durante toda la fase de interés ascendente, ni que aumente durante toda la fase de interés descendente. Su variación depende conjuntamente del producto y de la tasa de interés. Tampoco hemos identificado empíricamente el mecanismo. Para hacerlo habría que mostrar que los desequilibrios monetarios supuestos aparecen durante las expansiones, que producen el movimiento requerido de la tasa de interés, que ésta modifica la inversión en la magnitud necesaria y que mecanismos alternativos no explican igualmente los hechos considerados.

El resultado es, pues, una propiedad de la construcción. Su contenido causal adicional depende de hipótesis y evidencia adicionales. Dentro del modelo, sin embargo, la secuencia es precisa: la expansión modifica las condiciones monetarias que terminan cerrándola, y la contracción modifica esas mismas condiciones hasta hacer posible una nueva expansión.⁴

⁴Sobre mecanismos cíclicos relacionados pero distintos, véanse Kaldor (1940), Goodwin (1967), Chang y Smyth (1972), Torre (1977), Schinasi (1982), Sasakura (1994), Bella, Mattana y Venturi (2014), Volná (2016), Li, Wang y Wang (2023), Basu y Martins (2026) y Volná y Dohnal (2026). Estas líneas no constituyen una genealogía única.

Bibliografía

- Basu, D. y Martins, N. (2026). "Theory and Empirics of the Goodwin Model." *Metroeconomica*.
- Bella, G., Mattana, P. y Venturi, B. (2014). "Some Notes on the Structure of Limit Sets in IS-LM Models." *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 108, 260–269.
- Chang, W. W. y Smyth, D. J. (1971). "The Existence and Persistence of Cycles in a Non-linear Model: Kaldor's 1940 Model Re-examined." *Review of Economic Studies*, 38(1), 37–44.
- Chang, W. W. y Smyth, D. J. (1972). "Stability and Instability of IS-LM Equilibrium." *Oxford Economic Papers*, 24(3), 372–384.
- Goodwin, R. M. (1967). "A Growth Cycle." En C. H. Feinstein (ed.), *Socialism, Capitalism and Economic Growth*, 54–58. Cambridge University Press.
- Herbert, R. D. y Bell, R. D. (1997). "Visual Simulation of Dynamic Economic Models." *MODSIM97 International Congress on Modelling and Simulation*.
- Kaldor, N. (1940). "A Model of the Trade Cycle." *Economic Journal*, 50(197), 78–92.
- Li, S., Wang, X. y Wang, C. (2023). "Relaxation Oscillations in Slow-Fast IS-LM Economic Models." *Applicable Analysis*, 102(12), 3199–3208.
- Sasakura, S. (1994). "On the Dynamic Behavior of Schinasi's Business Cycle Model." *Journal of Macroeconomics*, 16(3), 423–444.
- Schinasi, G. J. (1982). "Fluctuations in a Dynamic, Intermediate-Run IS-LM Model: Applications of the Poincaré-Bendixson Theorem." *Journal of Economic Theory*, 28(2), 369–375.
- Torre, V. (1977). "Existence of Limit Cycles and Control in Complete Keynesian System by Theory of Bifurcations." *Econometrica*, 45(6), 1457–1466.
- Volná, B. (2016). "A Dynamic IS-LM Model with Relaxation Oscillations." *Applicable Analysis*, 95(3), 661–667.
- Volná, B. y Dohnal, G. (2026). "Comparison of Phase-Plane and Trend-Based Qualitative Analysis of a Dynamic Two-Dimensional IS-LM Model." Preprint.

RB · ENSAYOS 2026 · 07

Raúl Alberto Rivera Boullosa

Facultad de Economía
Universidad Nacional Autónoma de México

Versión de circulación · septiembre de 2026
Se agradecen comentarios.

raulboullosa.com

boullosaraul@gmail.com